

Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка Git и средств аутентификации	6
2.2	Подготовка рабочего пространства лабораторной работы	9
2.3	Создание и проверка проекта моделирования	11
2.4	Реализация модели экспоненциального роста	12
2.5	Создание производных форматов	14
2.6	Генерация файлов литературной реализации	14
2.7	Определение модели	15
2.8	Первый запуск с параметрами по умолчанию	15
2.9	Визуализация результатов	17
2.10	Анализ результатов	18
2.11	Сохранение всех результатов	19
2.12	Реализация модели с параметрами	20
2.13	Литературная реализация вычислительного эксперимента	23
3	Параметрическое исследование экспоненциального роста	24
3.1	Активация проекта и загрузка пакетов	24
3.2	Определение модели	25
3.3	Определение параметров в Dict	25
3.4	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	26
3.5	Запуск базового эксперимента	27
3.6	Визуализация базового эксперимента	28
3.7	Параметрическое сканирование	29
3.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	30
3.9	Анализ и визуализация результатов сканирования	31
3.10	Бенчмаркинг с разными параметрами	35
3.11	Сохранение всех результатов	38
3.12	Выводы	40

Список иллюстраций

2.1	Установка GitHub CLI и базовая настройка Git	7
2.2	Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI	7
2.3	Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519	8
2.4	Создание GPG-ключа для подписания коммитов	8
2.5	Настройка GPG-подписания коммитов Git	9
2.6	Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения	9
2.7	Клонирование репозитория курса с GitVerse	9
2.8	Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ	10
2.9	Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория	10
2.10	Отправка ветки master в удалённый репозиторий GitHub	10
2.11	Инициализация и настройка Git Flow	11
2.12	Публикация веток и тега v1.0.0 и создание релиза	11
2.13	Создание и проверка структуры проекта Julia	11
2.14	Установка и предварительная компиляция пакетов Julia	12
2.15	Проверка окружения и установленных пакетов проекта	12
2.16	Выполнение модели экспоненциального роста	13
2.17	График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$	13
2.18	Проверка сохранённых данных и графика модели	14
2.19	Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook	14
2.20	Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook	20
2.21	Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели	20
2.22	Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$	21
2.23	Сравнение динамики модели при различных значениях α	21
2.24	Зависимость времени удвоения от параметра α	22
2.25	Зависимость времени вычисления от параметра α	22
2.26	Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента	23
2.27	Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook	23

Список таблиц

1 Цель работы

Подготовить рабочее окружение для имитационного моделирования, освоить организацию проекта на языке Julia и реализовать модель экспоненциального роста. Провести вычислительные эксперименты с различными значениями параметра роста и проанализировать полученные результаты.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка Git и средств аутентификации

В операционной системе Fedora была проверена установка Git и установлен GitHub CLI. После этого заданы глобальные параметры Git: имя и электронная почта пользователя, корректное отображение путей, ветка `master` по умолчанию, а также параметры обработки окончаний строк для Linux (рис. 2.1). Эти настройки соответствуют этапу базовой настройки Git в лабораторной работе.

```

sidiali@fedora:~$ sudo dnf -y install git
[sudo] password for sidiali:
Updating and loading repositories:
Fedora 44 - x86_64 - Updates
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver
google-chrome
Copr repo for PyCharm owned by phracek
Copr repo for rstudio owned by iucar
Repositories loaded.
Package "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
sidiali@fedora:~$ ^[[200~sudo dnf -y install gh
bash: sudo: command not found...
sidiali@fedora:~$ ~sudo dnf -y install gh
bash: ~sudo: command not found...
Similar command is: 'sudo'
sidiali@fedora:~$ sudo dnf -y install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "gh-2.97.0-2.fc44.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
sidiali@fedora:~$ git config --global user.name "sidiali2030"
sidiali@fedora:~$ git config --global user.email "sidialitemassinibahi@gn
sidiali@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
sidiali@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
sidiali@fedora:~$ it config --global core.autocrlf input
bash: it: command not found...
sidiali@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
sidiali@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.1: Установка GitHub CLI и базовая настройка Git

С помощью GitHub CLI была выполнена аутентификация на GitHub. В результате подтверждён успешный вход в учётную запись и настроено использование протокола HTTPS для операций Git (рис. 2.2).

```

sidiali@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 9647-6847
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/sidiali/.config/mozilla/
Safe Browsing server returned a 400 during update:request url = https://safebrowsing
sVuuco&$httpMethod=POST, payload = ChUKE25hdmNsaWVudC1hdXRvLWZmb3gaCggFEAiAiACKAEaC
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as sidiali2030
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.2: Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI

После авторизации была выполнена проверка её состояния командой `gh auth status`. Затем создана отдельная пара SSH-ключей типа Ed25519, состоящая из

закрытого и открытого ключей в каталоге ~/.ssh (рис. 2.3).

```
sidiali@fedora:~$ gh auth status
github.com
- Logged in to github.com account sidiali2030 (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
sidiali@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "sidialitemassinibahi@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "/home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AGZ0QPw4oyavWhdubT60uzFvp+bD2pEhL7EcD7L8YQ8 sidialitemassinibahi@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      +B..      |
|      o.o       |
|      o.        |
|      +..       |
|      ..*o. S   |
|      ..o= @ o  |
|      ++ E.B    |
|      ..= &*..   |
|      +*00-     |
|-----[SHA256]-----+
sidiali@fedora:~$
```

Рисунок 2.3: Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519

Для подписания коммитов был создан GPG-ключ с указанными данными пользователя. После генерации GPG сообщил об успешном создании открытого и секретного ключей, а также сертификата отзыва (рис. 2.4).

```
Real name: sidiali
Email address: sidialitemassinibahi@gmail.com
Comment: key GPG
You selected this USER-ID:
"sidiali (key GPG) <sidialitemassinibahi@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/sidiali/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/sidiali/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/sidiali/.gnupg/openpgp-revocs.d/0021A3E678288A653044C2F44A
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-09-29 [SC]
       0021A3E678288A653044C2F44A009A20BC87699
uid           sidiali (key GPG) <sidialitemassinibahi@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-09-29 [E]

sidiali@fedora:~$
```

Рисунок 2.4: Создание GPG-ключа для подписания коммитов

Созданный секретный GPG-ключ был выведен с помощью `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG`. Затем открытый ключ был экспортирован, а Git настроен на использование созданного ключа и автоматическое GPG-подписание коммитов (рис. 2.5).

```

sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 4A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ git config --global user.signingkey 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699
sidiali@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
sidiali@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.5: Настройка GPG-подписания коммитов Git

В завершение была выполнена проверка установленных инструментов рабочего окружения. Получены версии Quarto, libxcrypt-compat, Node.js, Yarn, pnpm и Git Flow, а также подтверждено наличие глобально установленных пакетов commitizen, cz-customizable и standard-version (рис. 2.6).

```

Done in 19.7s using pnpm v10.33.0
sidiali@fedora:~$ yarn global add standard-version
bash: yarn: command not found...
Packages providing this file are:
'nodejs-corepack'
'yarnpkg'
sidiali@fedora:~$ quarto --version
1.10.18
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.6: Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения

2.2 Подготовка рабочего пространства лабораторной работы

Репозиторий курса был клонирован с GitVerse по протоколу SSH в локальный рабочий каталог. Вывод команды подтверждает успешное получение объектов репозитория и создание локальной копии проекта (рис. 2.7).

```

And the repository exists.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/sidial2808/2026-1--study--simulation-modeling.git
Cloning into '2026-1--study--simulation-modeling'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.57 KiB | 130.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 2.7: Клонирование репозитория курса с GitVerse

После клонирования была выполнена команда `make prepare`, которая подготовила структуру проекта и загрузила подмодули шаблонов презентации и отчёта.

Проверка содержимого каталогов показала наличие лабораторных работ lab01–lab08 и основных файлов проекта (рис. 2.8).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into '/home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '108e4f430144b0b11451a0ba3c10f80add0ba'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93a9fd31888c9a5c0b2747ce9370e0c1a8'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md COURSE LABS LICENSE Makefile package.json prepare README.en.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls labs/
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 README.md README.ru.md
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.8: Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ

Подготовленные изменения были отправлены в удалённый репозиторий GitVerse командой `git push`. Последующая проверка `git status` показала, что локальная ветка `master` синхронизирована с `origin/master`, а рабочее дерево не содержит незакоммиченных изменений (рис. 2.9).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push
Enumerating objects: 72, done.
Counting objects: 100% (72/72), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (55/55), done.
Writing objects: 100% (68/68), 830.23 KiB | 32.28 MiB/s, done.
Total 68 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch] master -> master
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
nothing to commit, working tree clean
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.9: Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория

Для хранения копии проекта на GitHub ветка `master` была отправлена в настроенный удалённый репозиторий github. Результат выполнения команды подтверждает успешное создание ветки `master` в репозитории GitHub (рис. 2.10).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github master
Enumerating objects: 110, done.
Counting objects: 100% (110/110), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (85/85), done.
Writing objects: 100% (110/110), 866.70 KiB | 2.79 MiB/s, done.
Total 110 (delta 16), reused 41 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (16/16), done.
To github.com:sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch] master -> master
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.10: Отправка ветки `master` в удалённый репозиторий GitHub

Для организации процесса разработки в репозитории был инициализирован Git Flow. В качестве основной ветки выбрана `master`, а для разработки следующей версии — `develop`; также сохранены стандартные префиксы вспомогательных веток и задан префикс `v` для тегов версий (рис. 2.11).

```

sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/sidial/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/.git/hooks]
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 2.11: Инициализация и настройка Git Flow

После подготовки репозитория ветки `master` и `develop`, а также тег версии `v1.0.0` были отправлены в GitVerse и GitHub. Для версии `v1.0.0` сформирован файл `CHANGELOG.md` и создан релиз; его содержимое было выведено в терминале для проверки (рис. 2.12).

```

sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --all
total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/sidial2030/2026-1--study--simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=release/1.0.0
remote:
remote: - Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
to ssh://gitverse.ru:2222/sidial2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ [[200-git push --all
bash: git: command not found...
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --tags
Everything up-to-date
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --all
total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
to github.com:sidial2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]   develop -> develop
 * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --tags
Everything up-to-date

```

Рисунок 2.12: Публикация веток и тега v1.0.0 и создание релиза

2.3 Создание и проверка проекта моделирования

С помощью подготовленного сценария был создан каталог `project` для выполнения лабораторной работы. Проверка содержимого показала наличие основных каталогов проекта, включая `data`, `notebooks`, `plots`, `scripts`, `src` и `test`, а также файлов `Project.toml` и `Manifest.toml` (рис. 2.13).

```

[3e80b0de] + nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e833] + p7zip_jll v17.5.0+2
Проект создан: project
Перейдите в директорию: cd project
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls
presentation project report setup_project.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls pr
presentation/ project/
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls project/
data Manifest.toml notebooks papers plots Project.toml README.md _research scripts src test
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$

```

Рисунок 2.13: Создание и проверка структуры проекта Julia

После создания проекта была завершена установка и предварительная компиляция необходимых зависимостей Julia. Вывод команды подтверждает

успешную установку пакетов и завершение их предварительной компиляции (рис. 2.14).

```
jl@sidali:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project, scripts/test_setup.jl
[base] Info: Packages marked with `+` and `!` have new versions available. Those with `+` may be upgradable, but those with `!` are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see the status of outdated packages, run `Pkg.status --outdated -m`
[base] Building Conda -- "/julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e26f68b78f10/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/build.log"
[base] Building Julia -- "/julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e26f68b78f10/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/build.log"
[base] Precompiling packages finished.
[base] 291 dependencies successfully precompiled in 622 seconds. 58 already precompiled.
[base] 2 dependencies had output during precompilation:
[base] LinearSolve
[base]   Downloading artifact: MKL
[base]   MKL_jll
[base]   Downloading artifact: IntelOpenMP
[base]   Downloading artifact: oneTBB
[base]
[base] Все пакеты установлены!
[base] Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
[base] julia@sidali:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 2.14: Установка и предварительная компиляция пакетов Julia

Для проверки подготовленного окружения был выполнен сценарий `scripts/test_setup.jl` с активным проектом Julia. Проверка подтвердила доступность требуемых пакетов, включая `DrWatson`, `DifferentialEquations`, `Plots`, `DataFrames`, `CSV`, `JLD2`, `Literate`, `IJulia`, `BenchmarkTools` и `Quarto`, а также вывела структуру каталогов проекта (рис. 2.15).

```
jl@sidali:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project, scripts/test_setup.jl
[base] Проверка окружения: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project
[base] Проверка пакетов:
[base]   ✓ DrWatson
[base]   ✓ DifferentialEquations
[base]   ✓ Plots
[base]   ✓ DataFrames
[base]   ✓ CSV
[base]   ✓ JLD2
[base]   ✓ Literate
[base]   ✓ IJulia
[base]   ✓ BenchmarkTools
[base]   ✓ Quarto
[base] Структура проекта:
[base] Корень: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project
[base] Данные: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/data
[base] Скрипты: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts
[base] Папки: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/plots
[base] sidali@sidali:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 2.15: Проверка окружения и установленных пакетов проекта

2.4 Реализация модели экспоненциального роста

В каталоге `scripts` был создан сценарий `01_exponential_growth.jl` и выполнен в окружении проекта. В результате получены первые значения решения модели и рассчитано аналитическое время удвоения, равное 2.31. Также сформирован графический файл результата (рис. 2.16).

```

julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ cd scripts/
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project/scripts$ jls01_exponential_growth.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project/scripts$ cd ..
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Нормы S ctopx pexyhalates:
0x DataFrame
Row t u
1 0.0 0.0
2 0.1 1.03845
3 0.2 1.06184
4 0.3 1.08417
5 0.4 1.1275
Аналитическое время удвоения: 2.31
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ ls
all_results.jl data Manifest.toml notebooks papers plots Project.toml README.md research scripts src test
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ ls plots/
exponential_growth_α=0.3.png

```

Рисунок 2.16: Выполнение модели экспоненциального роста

Полученный график показывает изменение популяции u во времени t для параметра $\alpha = 0.3$. На представленном интервале наблюдается экспоненциальное увеличение значения моделируемой величины (рис. 2.17).

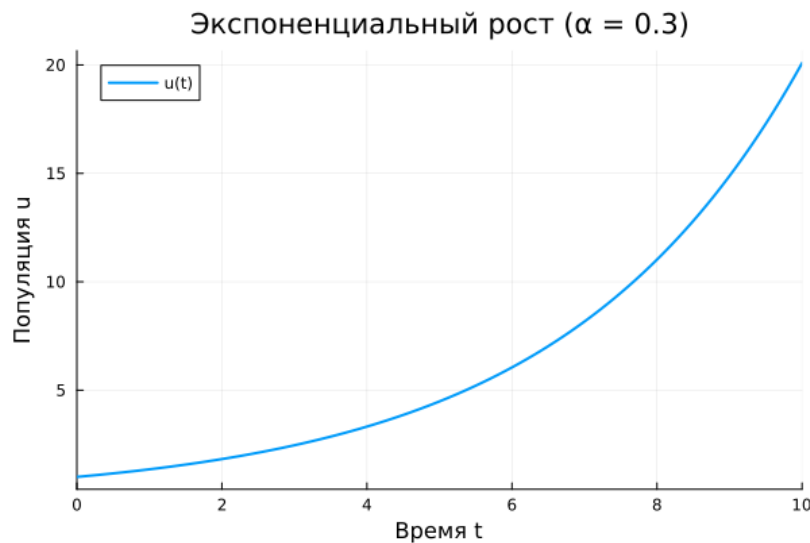


Рисунок 2.17: График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$

После выполнения модели была проверена структура сформированных результатов. Файл `all_results.jld2` сохранён в каталоге данных, а график `exponential_growth_α=0.3.png` — в соответствующем каталоге результатов визуализации (рис. 2.18).

```

sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project= scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Вывод 5 строк:
5x2 DataFrame
 Row      t      u
1      0.0      1.0
2      0.1      1.03849
3      0.2      1.08184
4      0.3      1.09417
5      0.4      1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/
01_exponential_growth_ "exponential_growth_s=4.3.png"
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls data/01_exponential_growth/
01_results.jld2
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/01_exponential_growth/
exponential_growth_s=3.png
exponential_growth_s=2.png
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.18: Проверка сохранённых данных и графика модели

2.5 Создание производных форматов

Для преобразования исходного сценария был подготовлен файл `tangle.jl`. Его выполнение для `01_exponential_growth.jl` сформировало чистый сценарий Julia, документацию Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb`. Наличие созданных файлов было проверено в соответствующих каталогах проекта (рис. 2.19).

```

sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/tangle.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls scripts/
01_exponential_growth.jl 01_exponential_growth.jl intro.jl tangle.jl test_setup.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project= scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
Notebook: /home/sidia/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
format: See https://quarto.org/docs
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/
01_exponential_growth
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.ipynb
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls markdown/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.qmd
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.19: Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook

2.6 Генерация файлов литературной реализации

```

using DrWatson

@quickactivate "project"

using DifferentialEquations

using Plots

using DataFrames

using JLD2

```

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup"
```

2.7 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста:

```
#du/dt = αu, u(0) = u0
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

2.8 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

:

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:

[1.0]

[1.030454533950446]

[1.0618365551529674]

[1.0941743028794098]

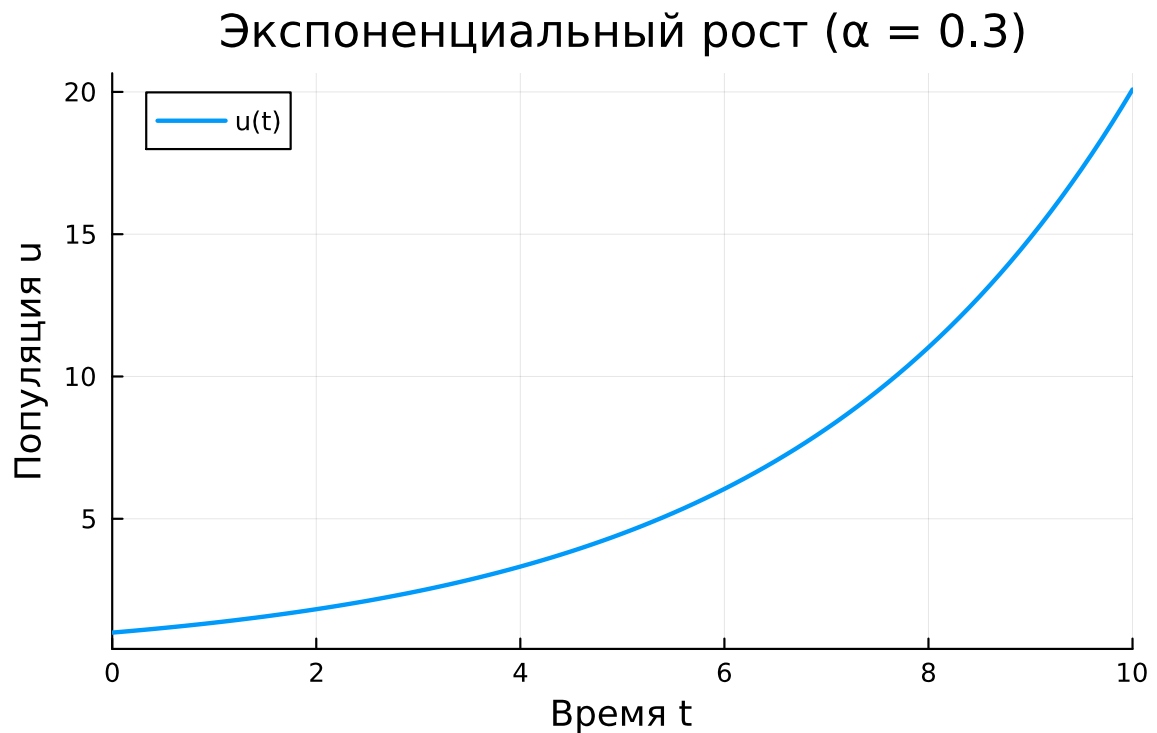
[1.1274968605386673]

[1.1618342327450653]
[1.1972173476990624]
[1.233678057187257]
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
:
[15.79968870415308]
[16.280848966976638]
[16.776672166300518]
[17.28760587577696]
[17.81410983138532]
[18.356655931432563]
[18.915728236552805]
[19.491822969707865]
[20.085448516186734]

2.9 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",  
title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = \$\alpha$ ", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_α=$α.png"))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/exponential_growth_α=0.3.png"
```

2.10 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))  
println("Первые 5 строк результатов:")  
println(first(df, 5))
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

Аналитическое время удвоения: 2.31

2.11 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

Сгенерированный файл 01_exponential_growth.ipynb был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. Результаты выполнения включают график экспоненциального роста, таблицу первых значений решения и рассчитанное аналитическое время удвоения 2.31 (рис. 2.20).

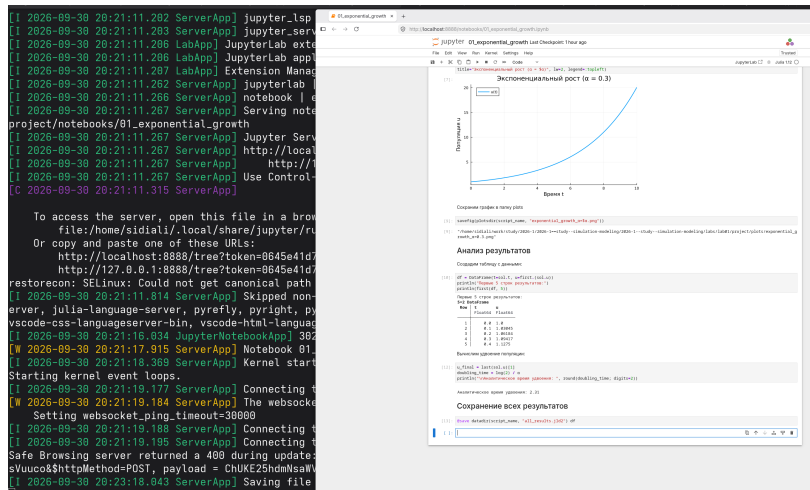


Рисунок 2.20: Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook

2.12 Реализация модели с параметрами

Для расширенного исследования модели был выполнен сценарий `02_exponential_growth.jl`. Сначала проведён базовый эксперимент при $\alpha = 0.3$, после чего выполнено параметрическое сканирование для пяти значений α : 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 и 1.0. Результаты экспериментов были сведены в таблицу с конечной популяцией и временем удвоения (рис. 2.21).

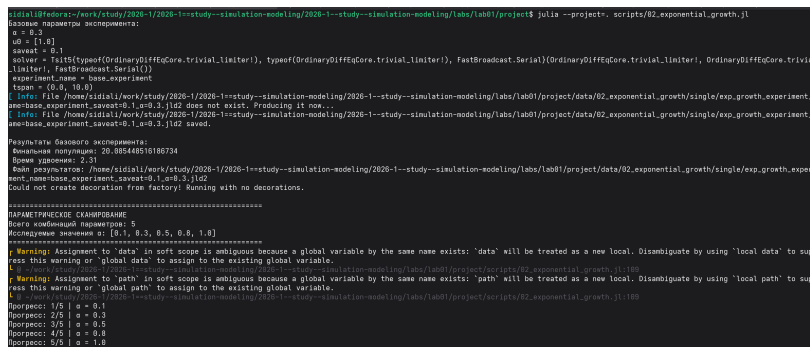


Рисунок 2.21: Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели

Для базового эксперимента при $\alpha = 0.3$ построена зависимость популяции $u(t)$ от времени. График демонстрирует увеличение моделируемой величины на

рассматриваемом временном интервале.

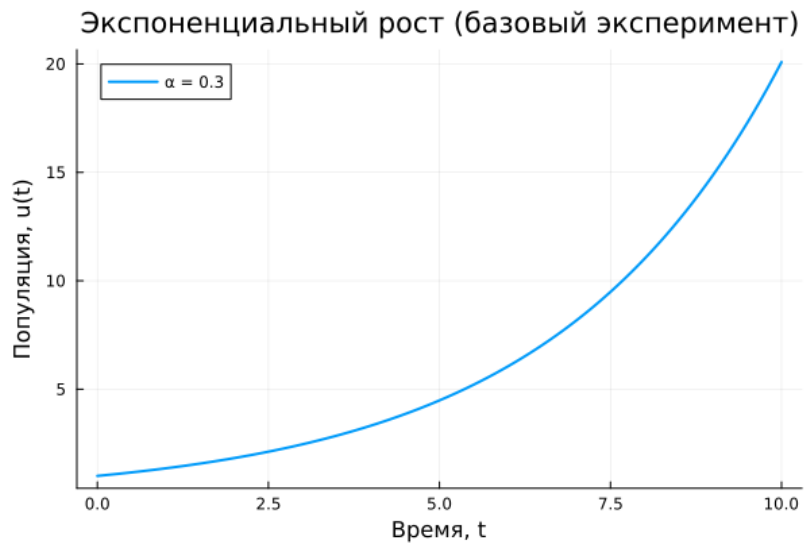


Рисунок 2.22: Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$

Сравнение результатов для исследуемых значений α показывает, что увеличение параметра скорости роста приводит к более быстрому увеличению популяции. Наиболее интенсивный рост наблюдается при $\alpha = 1.0$.

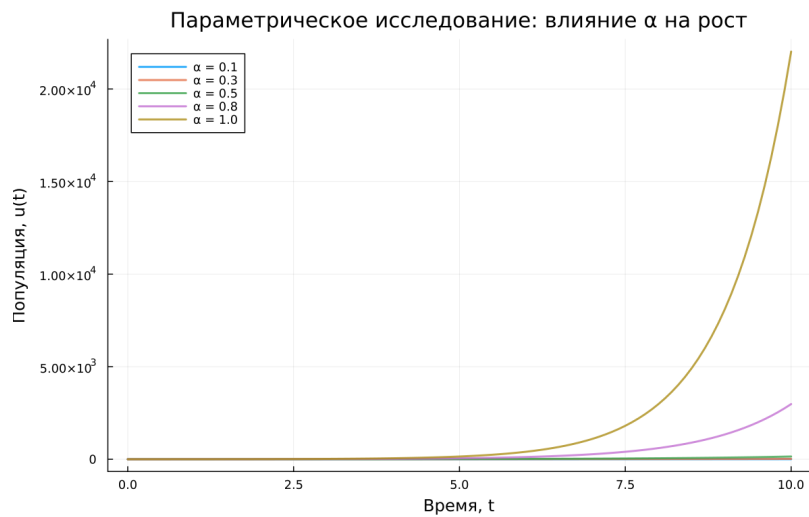


Рисунок 2.23: Сравнение динамики модели при различных значениях α

По результатам параметрического исследования построена зависимость времени удвоения от α . Численные значения представлены вместе с теоретической

зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$ и демонстрируют уменьшение времени удвоения при увеличении α .

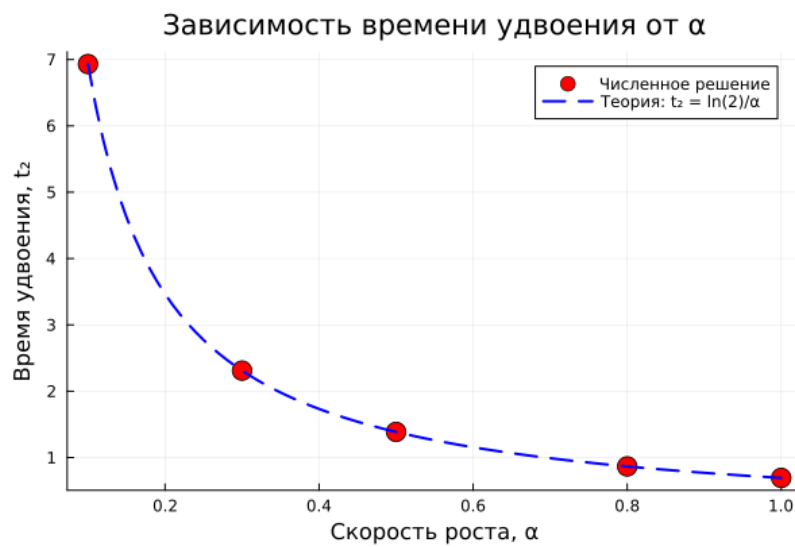


Рисунок 2.24: Зависимость времени удвоения от параметра α

Дополнительно построена зависимость времени вычисления от значения α . Полученные точки позволяют сравнить продолжительность вычислений для пяти исследованных значений параметра.

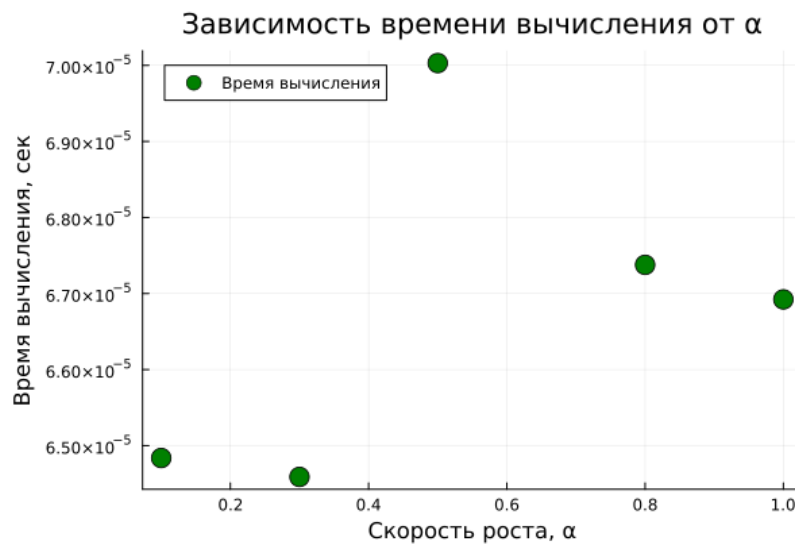


Рисунок 2.25: Зависимость времени вычисления от параметра α

2.13 Литературная реализация вычислительного эксперимента

Сценарий `02_exponential_growth.jl` был преобразован в литературном стиле с помощью `tangle.jl`. В результате автоматически сформированы чистый сценарий Julia, документация Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb` (рис. 2.26).

[illegible]

Рисунок 2.26: Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента

Сгенерированный файл `02_exponential_growth.ipynb` был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. В ноутбуке получены результаты параметрического исследования, в том числе зависимость времени удвоения от параметра α и её сравнение с теоретической зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$ (рис. 2.27).

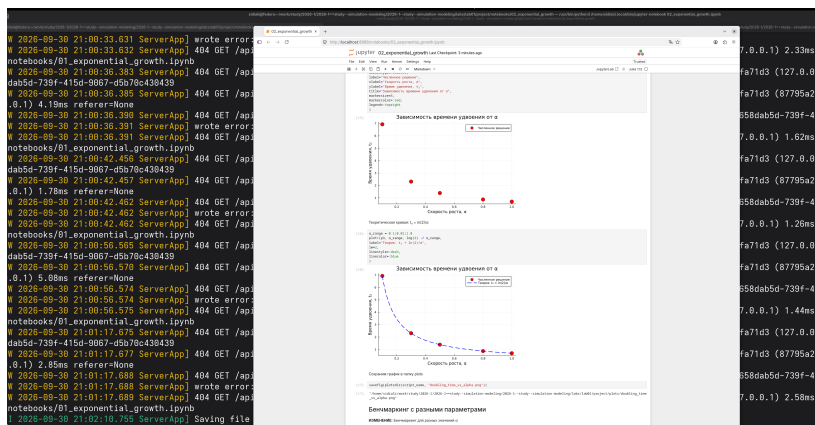


Рисунок 2.27: Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook

3 Параметрическое исследование экспоненциального роста

3.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup"
```

3.2 Определение модели

Модель: $\frac{du}{dt} = \alpha \cdot u$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = α * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

3.3 Определение параметров в Dict

ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Все параметры собраны в Dict для систематизации
Базовый набор параметров (один эксперимент)

```
base_params = Dict{
    :u0 ⇒ [1.0], # начальная популяция
    :α ⇒ 0.3, # скорость роста
    :tspan ⇒ (0.0, 10.0), # интервал времени

    :solver ⇒ Tsit5(), # метод решения
    :saveat ⇒ 0.1, # шаг сохранения результатов
    :experiment_name ⇒ "base_experiment"
}
println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

Базовые параметры эксперимента:

```
α = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.Tsit5Limiter)}, Tsit5Limiter()
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)
```

3.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

ИСПРАВЛЕНИЕ: Возвращаем Dict со строковыми ключами

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0,  $\alpha$ , tspan, solver, saveat = params
    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, ( $\alpha=\alpha$ ,)) # Создаем и решаем задачу
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1] # Анализ результатов
    doubling_time = log(2) /  $\alpha$ 
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params # Сохраняем исходные параметры
    ) # Используем строки как ключи для совместимости с DrWatson
end
```

`run_single_experiment` (generic function with 1 method)

3.5 Запуск базового эксперимента

ИЗМЕНЕНИЕ: Используем `produce_or_load` для автоматического кэширования

```
data, path = produce_or_load(
  datadir(script_name, "single"), # Папка для сохранения
  base_params, # Параметры эксперимента
  run_single_experiment, # Функция для выполнения
  prefix = "exp_growth", # Префикс имени файла
  tag = false, # Не добавлять git-тег
  verbose = true
)
println("\nРезультаты базового эксперимента:")

println(" Финальная популяция: ", data["final_population"])
println(" Время удвоения: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println(" Файл результатов: ", path)
```

Результаты базового эксперимента:

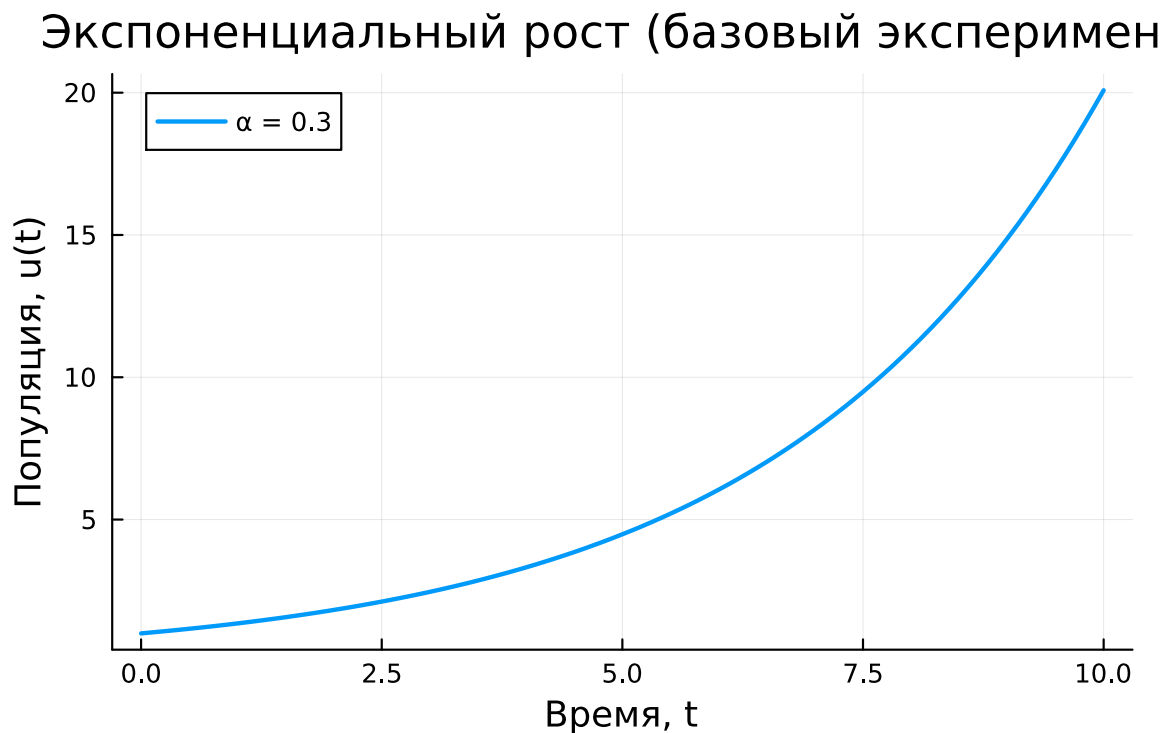
Финальная популяция: 20.085448516186734

Время удвоения: 2.31

Файл результатов: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup/single/exp_growt

3.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
label="α = $(base_params[:α])",
xlabel="Время, t",
ylabel="Популяция, u(t)",
title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
lw=2,
legend=:topleft,
grid=true
)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--

study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/single_experiment.png"

3.7 Параметрическое сканирование

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Исследование влияния параметра α Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(
:u0 => [[1.0]], # фиксируем начальное условие
:α => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0], # исследуемые значения скорости роста
:tspan => [(0.0, 10.0)], # фиксируем интервал времени
:solver => [Tsit5()], # фиксируем метод решения
:saveat => [0.1], # фиксируем шаг сохранения
:experiment_name => ["parametric_scan"]
)
```

Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:

```
:α          => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
:u0         => [[1.0]]
:saveat     => [0.1]
:solver     => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_limiter!)...}
:experiment_name => ["parametric_scan"]
:tspan      => [(0.0, 10.0)]
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
```

```
println("Исследуемые значения  $\alpha$ : ", param_grid[: $\alpha$ ])
println("="^60)
```

```
=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения  $\alpha$ : [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
```

3.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []
for (i, params) in enumerate(all_params)
println("Порядок:  $i / \text{length}(\text{all\_params})$  |  $\alpha = \text{params}[:\alpha]$ ")
data, path = produce_or_load(
  datadir(script_name, "parametric_scan"), # Данные
  params, # Текущий набор параметров
  run_single_experiment, # Функция для выполнения
  prefix = "scan", # Префикс имени файла
  tag = false,
  verbose = false # Не выводить подробности для каждого запуска
) # Автоматическое сохранение/загрузка каждого эксперимента
result_summary = merge(
  params,
  Dict(
```

```

:final_population ⇒ data["final_population"],
:doubling_time ⇒ data["doubling_time"],
:filepath ⇒ path # Путь к сохраненным данным
)
) # Сохраняем сводные результаты (используем символы для параметров, но данные из data – стр
push!(all_results, result_summary)
df = DataFrame(

t = data["time_points"],
u = data["population_values"],
α = fill(params[:α], length(data["time_points"]))
) # Сохраняем полные данные для визуализации
push!(all_dfs, df)
end

```

Прогресс: 1/5 | $\alpha = 0.1$

Прогресс: 2/5 | $\alpha = 0.3$

Прогресс: 3/5 | $\alpha = 0.5$

Прогресс: 4/5 | $\alpha = 0.8$

Прогресс: 5/5 | $\alpha = 1.0$

3.9 Анализ и визуализация результатов

сканирования

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов Сводная таблица результатов

```

results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов:")
println(results_df[!, [:α, :final_population, :doubling_time]])

```

Сводная таблица результатов:

5×3 DataFrame

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

Сравнительный график всех траекторий

```

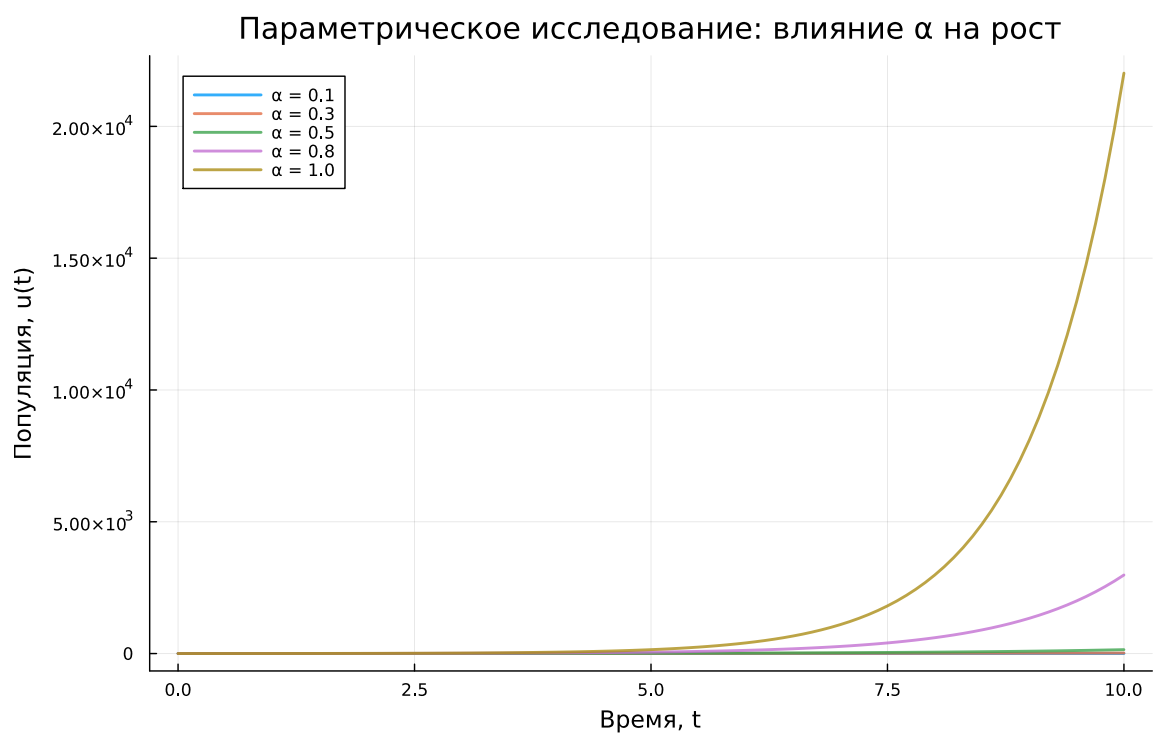
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
data, _ = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"),
params,
run_single_experiment,
prefix = "scan"
) # Загружаем данные (они уже есть на диске)
plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
label="α = $(params[:α])",
lw=2,
alpha=0.8

```

```

)
end
plot!(p2,
xlabel="Время, t",
ylabel="Популяция, u(t)",
title="Параметрическое исследование: влияние  $\alpha$  на рост",
legend=:topleft,
grid=true
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))

```

```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/parametric_scan_comparison.png"

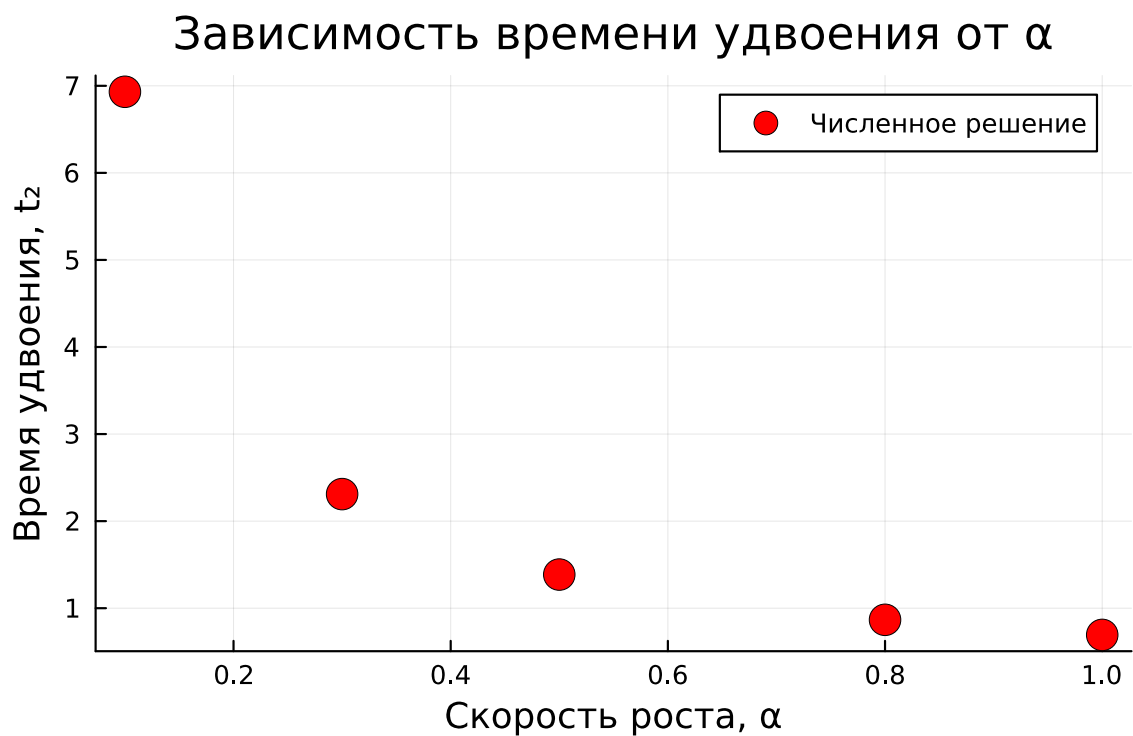
```

График зависимости времени удвоения от α

```

p3 = plot(results_df.α, results_df.doubling_time,
seriestype=:scatter,
label="Численное решение",
xlabel="Скорость роста, α",
ylabel="Время удвоения, t₂",
title="Зависимость времени удвоения от α",
markersize=8,
markercolor=:red,
legend=:topright
)

```



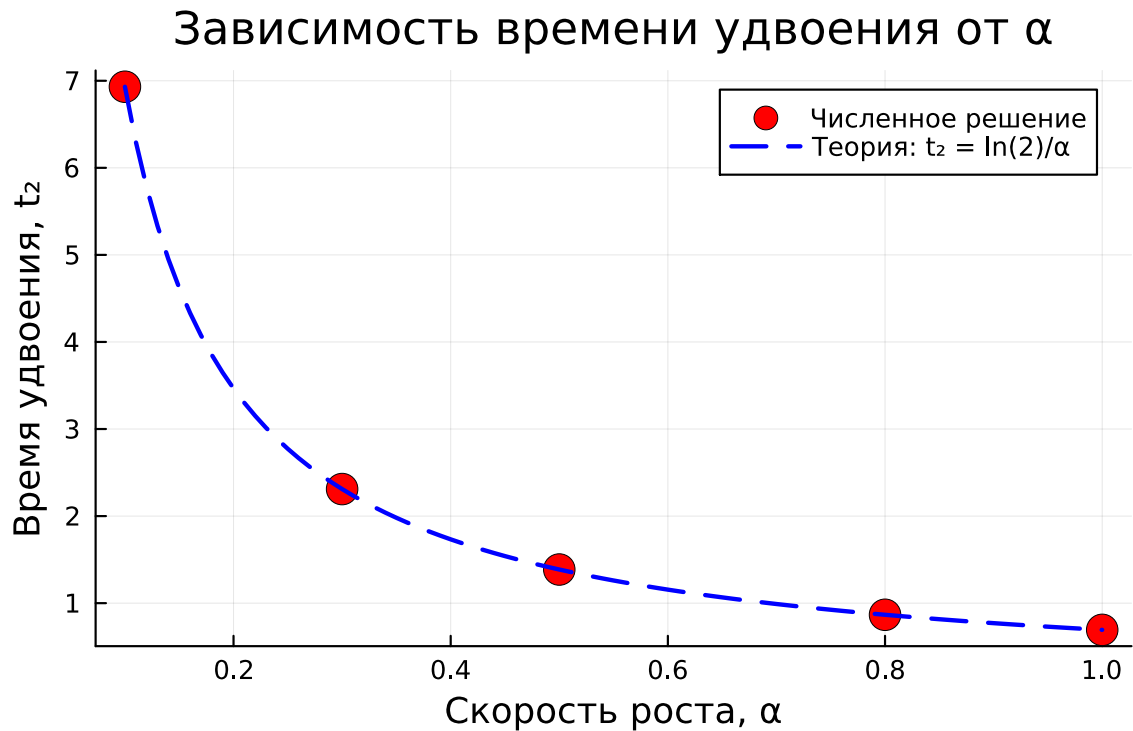
Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```

α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
label="Теория:  $t_2 = \ln(2)/\alpha$ ",

```

```
lw=2,  
linestyle=:dash,  
linecolor=:blue  
)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/doubling_time_vs_alpha.png"
```

3.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α

```

println("\n" * "="^60)
println("Бенчмаркинг для разных значений  $\alpha$ ")
println("="^60)
benchmark_results = []
for  $\alpha$ _value in param_grid[: $\alpha$ ]
  bench_params = Dict(
    :u0  $\Rightarrow$  [1.0],
    : $\alpha$   $\Rightarrow$   $\alpha$ _value,
    :tspan  $\Rightarrow$  (0.0, 10.0),

    :solver  $\Rightarrow$  Tsit5(),
    :saveat  $\Rightarrow$  0.1
  ) # Подготавливаем параметры для бенчмарка
  function benchmark_run() # Функция для бенчмарка
    prob = ODEProblem(exponential_growth!,
      bench_params[:u0],
      bench_params[:tspan],
      ( $\alpha$ =bench_params[: $\alpha$ ],))
    return solve(prob, bench_params[:solver];
      saveat=bench_params[:saveat])
  end
  println("\nБенчмарк для  $\alpha$  =  $\alpha$ _value:")
  b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # Запуск бенчмарка
  push!(benchmark_results, ( $\alpha$ = $\alpha$ _value, time=median(b).time/1e9)) # время в секундах

  println(" Среднее время: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " сек")
end

```

=====

Бенчмаркинг для разных значений α

=====

Бенчмарк для $\alpha = 0.1$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.3$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.5$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 0.8$:

Среднее время: 0.0 сек

Бенчмарк для $\alpha = 1.0$:

Среднее время: 0.0 сек

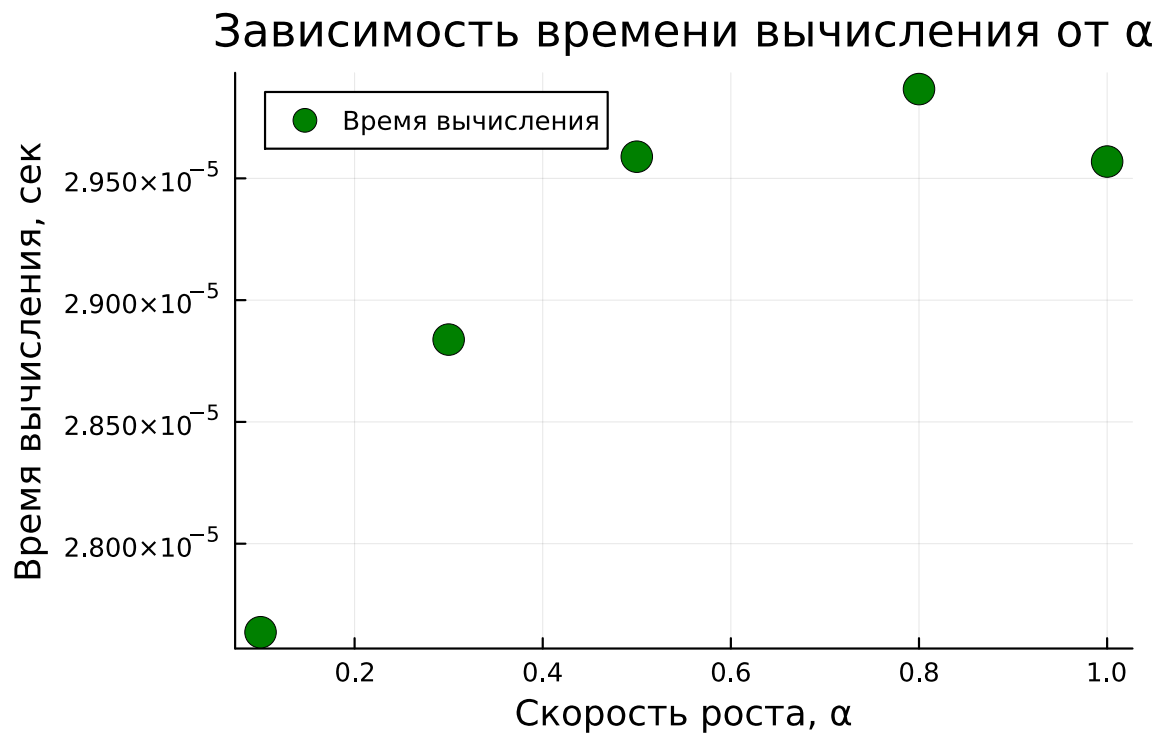
График зависимости времени вычисления от α

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.alpha, bench_df.time,
series_type=:scatter,
label="Время вычисления",
xlabel="Скорость роста,  $\alpha$ ",
ylabel="Время вычисления, сек",
title="Зависимость времени вычисления от  $\alpha$ ",
marker_size=8,
marker_color=:green,
```

```

legend=:topleft
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))

```

```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/startup/computation_time_vs_alpha.png"

```

3.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid all_params results_df
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
println("\n" * "="^60)

```

```
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/${script_name}/single/ - базовый эксперимент")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

=====

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

=====

Результаты сохранены в:

- data/startup/single/ - базовый эксперимент
- data/startup/parametric_scan/ - параметрическое сканирование
- data/startup/all_results.jld2 - сводные данные
- plots/startup/ - все графики
- data/startup/all_plots.jld2 - объекты графиков

Для анализа результатов используйте:

```
using JLD2, DataFrames
@load "data/startup/all_results.jld2"
println(results_df)
```

3.12 Выводы

В ходе лабораторной работы была подготовлена рабочая среда, настроены Git, GitHub и GitVerse, создан и проверен проект Julia. Реализована модель экспоненциального роста и проведено параметрическое исследование для различных значений α . Полученные результаты показали, что с увеличением α популяция растёт быстрее, а время её удвоения уменьшается. Также были сформированы чистые сценарии, документация Quarto и Jupyter Notebook, в котором выполнены разработанные модели.